

Определим активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_n I_1^* = 121,922 + j23,473 \text{ VA}$$

$$P = \operatorname{Re}(S) = 121,922 \text{ W}, Q = \operatorname{Im}(S) = 23,473 \text{ var}, |S| = 124,166 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = E_s I_1^* = 218,166 + j62,84 \text{ VA}$$

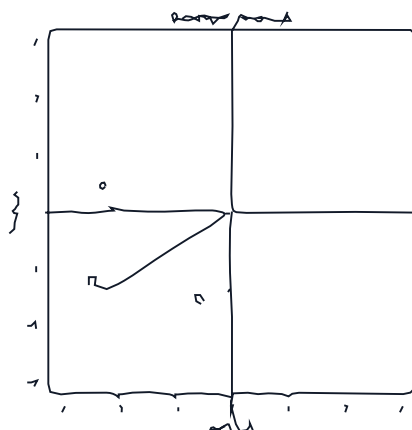
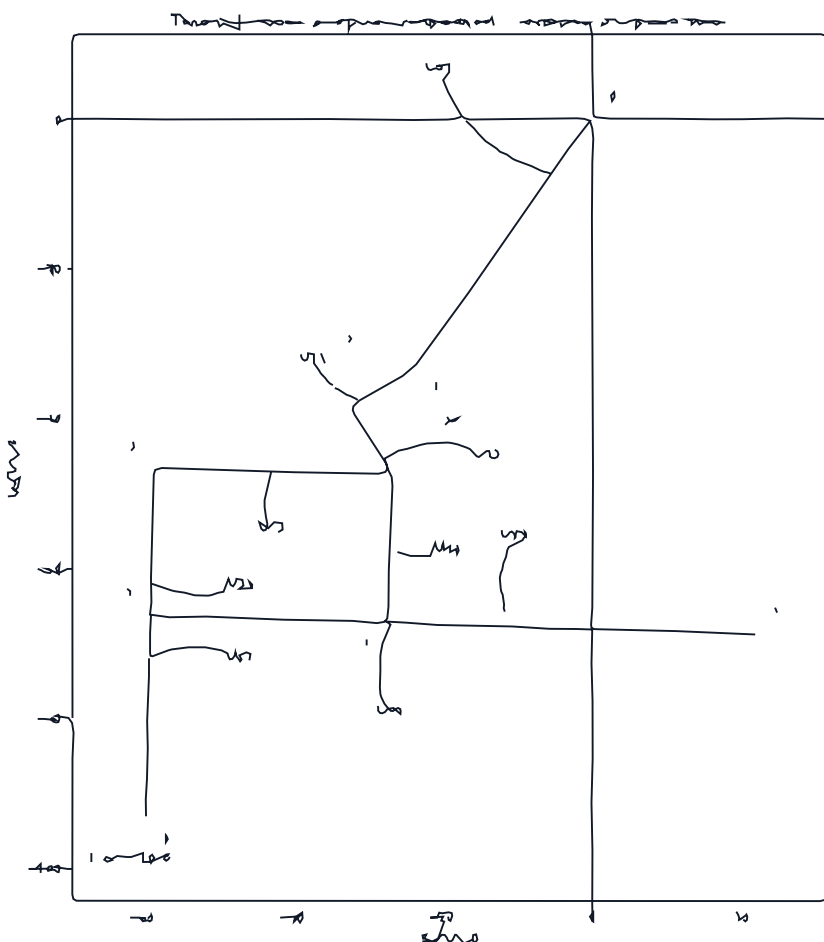
$$S_{\text{пот}} = 218,166 + j62,84, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{пот}} = 0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0,982$$

$$\varphi \approx 0^\circ$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис 23



Рисунки 23 - Полюграфическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6 Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения

и мощности. Построить графики

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i(t) = 3,622 \sin(\omega t - 147,72^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 68,553 \sin(\omega t - 136,82^\circ) \text{ V}$$